

Liste des composants

Projet Robot Mobile Intelligent

Abou Camara — Licence

Ce document recense l'ensemble des composants matériels et logiciels utilisés dans le projet. Pour chaque élément, on précise son rôle et la phase du projet dans laquelle il intervient (Phase 1 : déplacements simples, Phase 2 : page web, Phase 3 : assistant vocal et chatbot).

1 Composants matériels

1.1 Carte et électronique de commande

Composant	Quantité	Rôle / utilité
Carte ESP32 (DOIT DevKit V1)	1	Cerveau du robot. Lit les commandes (série ou Wi-Fi), pilote les moteurs en PWM et héberge la page web embarquée. Phases 1, 2 et 3.
Driver moteur L298N (double pont en H)	1	Amplifie les signaux faibles (3,3 V) sortis de l'ESP32 pour piloter deux moteurs continus sous 7–12 V. Fournit IN1–IN4 (sens) et ENA/ENB (vitesse PWM).
LED interne ESP32 (broche 2)	1	Indicateur visuel d'état : allumée quand le robot est en mouvement, éteinte à l'arrêt.
Résistance 220 Ω	1	Limite le courant de la LED externe (si LED ajoutée hors carte).

1.2 Châssis et motorisation

Composant	Quantité	Rôle / utilité
Moteurs CC à réduction (3–6 V, type « jaune »)	2	Roues motrices gauche et droite. Permettent l'avance, le recul et la rotation sur place du robot.
Roues caoutchouc	2	Adhérence au sol. Fixées sur l'axe des moteurs.
Roue folle (caster wheel)	1	Stabilisatrice. Évite que le robot ne bascule à l'avant ou à l'arrière sur deux points seulement.
Châssis 2 roues (acrylique ou imprimé 3D)	1	Support mécanique sur lequel sont fixés les moteurs, la batterie, l'ESP32 et le L298N.

1.3 Alimentation

Composant	Quantité	Rôle / utilité
Pack de 4 à 6 piles AA ou batterie Li-ion 7,4 V	1	Alimente le L298N (Vin 7–12 V) qui régule en interne le 5 V vers l'ESP32. Doit fournir un courant suffisant pour les pics de démarrage des moteurs.
Interrupteur ON/OFF	1	Coupe l'alimentation pour économiser la batterie quand le robot n'est pas utilisé.
Câble USB micro-B / USB-C	1	Alternative d'alimentation pendant le développement (ESP32 alimentée par PC). À ne pas combiner avec la batterie sans précaution.

1.4 Connectique

Composant	Quantité	Rôle / utilité
Câbles Dupont (mâle-mâle / mâle-femelle)	env. 15	Réalisent toutes les connexions entre l'ESP32, le L298N, les moteurs et l'alimentation.
Plaque de prototypage (breadboard, optionnelle)	1	Permet de tester le câblage sans souder. Pratique pour la phase prototype.
Visserie + entretoises	–	Fixation mécanique de la carte sur le châssis.

1.5 Périphériques d'interaction (Phase 3)

Composant	Quantité	Rôle / utilité
Ordinateur portable	1	Héberge le serveur FastAPI, le moteur Ollama et le programme <code>assistant_voice.py</code> qui écoute le micro.
Microphone (intégré ou USB)	1	Capte la voix de l'utilisateur. Sortie envoyée à <code>speech_recognition</code> pour la transcription.
Haut-parleur (intégré du PC)	1	Diffuse les réponses synthétisées par <code>pyttsx3</code> (voix française).
Téléphone Android	1	Reçoit les commandes <code>call</code> , <code>send_message</code> et <code>open_app</code> grâce à l'application compagnon (port 8080).

2 Composants logiciels

2.1 Environnement embarqué (ESP32)

Élément logiciel	Rôle / utilité
Arduino IDE (ou <code>arduino-cli</code>)	Environnement utilisé pour compiler et téléverser le sketch sur l'ESP32.
ESP32 Arduino Core (Espressif)	Fournit la prise en charge de la carte ESP32 dans l'IDE Arduino (modèles, drivers USB, options de compilation).
Bibliothèque <code>WiFi.h</code>	Connexion de l'ESP32 au point d'accès Wi-Fi domestique.
Bibliothèque <code>WebServer.h</code>	Serveur HTTP minimaliste qui héberge la page web et reçoit les commandes <code>/cmd</code> , <code>/ping</code> .
API <code>ledc</code> (intégrée)	Gère le PWM matériel de l'ESP32 utilisé pour faire varier la vitesse des moteurs (broches ENA et ENB).

2.2 Page de contrôle (navigateur)

Élément logiciel	Rôle / utilité
<code>controle_robot.html</code>	Structure de la page : titre, pavé directionnel, curseurs, console. Fait référence à <code>style.css</code> et <code>script.js</code> .
<code>style.css</code>	Mise en page et apparence : fond sombre, boutons en croix, voyant de connexion, console type terminal.
<code>script.js</code>	Logique côté client : envoi des requêtes <code>fetch</code> , mise à jour des curseurs, raccourcis clavier, ping périodique.

2.3 Backend Python (Phase 3)

Élément logiciel	Rôle / utilité
Python 3	Langage utilisé pour le serveur d'intelligence et l'assistant vocal.
FastAPI	Framework web léger qui expose la route <code>/process</code> appelée par l'assistant vocal.
Uvicorn	Serveur ASGI qui lance FastAPI (<code>uvicorn main:app</code>).
Pydantic	Validation de la structure du JSON reçu (<code>Input.text</code>).
Requests	Bibliothèque HTTP utilisée par le PC pour appeler Ollama, l'ESP32 et le téléphone Android.
SpeechRecognition (+ PyAudio)	Capte le micro et envoie l'audio au moteur Google Speech pour la transcription en français.
pyttsx3	Synthèse vocale hors-ligne. Lit les réponses de l'assistant à voix haute.
Ollama	Serveur local qui héberge les modèles de langage. Lance le modèle <code>phi3:mini</code> .

Élément logiciel	Rôle / utilité
phi3 :mini	Petit modèle de langage utilisé pour la persona conversationnelle « Luna » (réponses courtes, en français).

2.4 Application Android compagnon

Élément logiciel	Rôle / utilité
Android Studio (Gradle, AGP, Kotlin)	Environnement de développement pour compiler et installer l'application sur le téléphone.
Kotlin	Langage de l'application (<code>MainActivity.kt</code>).
NanoHTTPD	Petite bibliothèque HTTP embarquée dans l'application. Reçoit les ordres <code>call</code> , <code>send_message</code> , <code>open_app</code> .
Permissions Android (<code>CALL_PHONE</code> , <code>SEND_SMS</code> , <code>INTERNET</code>)	Autorisations déclarées dans <code>AndroidManifest.xml</code> et demandées à l'utilisateur au lancement.

3 Vue d'ensemble du câblage ESP32 / L298N

Broche ESP32	Connexion	Constante du code
GPIO 25	L298N – ENA (vitesse moteur gauche)	<code>LEFT_MOTOR_ENA</code>
GPIO 26	L298N – IN1 (sens moteur gauche)	<code>LEFT_MOTOR_IN1</code>
GPIO 27	L298N – IN2 (sens moteur gauche)	<code>LEFT_MOTOR_IN2</code>
GPIO 14	L298N – ENB (vitesse moteur droit)	<code>RIGHT_MOTOR_ENB</code>
GPIO 32	L298N – IN3 (sens moteur droit)	<code>RIGHT_MOTOR_IN1</code>
GPIO 33	L298N – IN4 (sens moteur droit)	<code>RIGHT_MOTOR_IN2</code>
GPIO 2	LED interne d'état	<code>STATUS_LED</code>
GND	GND commun (L298N + batterie)	—